

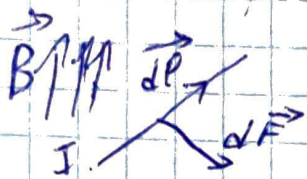
Статическое магнитное поле в вакууме

Вектор магнитной индукции. магн. поле
равномерно движущегося заряда.
Принцип суперпозиции полей.

$\vec{B}$ - силовая х-ка МП (магнитного поля)

$$d\vec{F}_A = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B} \quad - \text{сила Ампера } ++$$

$$d\vec{F}_L = dq \cdot (\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \quad - \text{сила Лоренца } ++$$



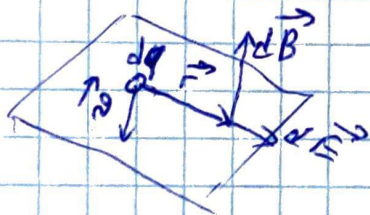
сила Ампера



сила Лоренца

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

- векторный принцип суперпозиции - сумма векторов магнитной индукции



рассмотрим точечный заряд dq
с постоянной скоростью $\vec{v}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \cdot \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} \quad - \text{вектор индукции}$$

МП равномерно движ. заряда

индукция МП строго перпендикулярно

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \left[\frac{\text{Гн}}{\text{м}} \right]$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \quad - \text{вектор напр. ЕП равномерно движ. зар.}$$

$$\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \vec{v} \times \vec{E} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E} \quad - \text{соотношение м-д}$$

характеристики м и Е

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

Ростокный электрический ток. Основы теории Друде

предположил

электроны в газе похожи на молекулы идеального газа.

В процессе хаотического движения электроны сталкиваются с ионами в узлах кристалл. решетки

предположил все эл. участвуют в создании тока (не правда)

Длина свободного пробега эл. до соударения равна периоду кристалл. решетки λ .

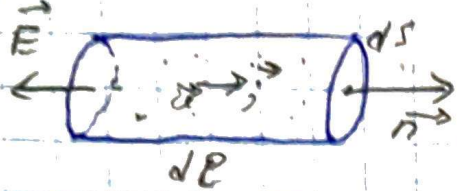
Тепловое хаот. движение эл. не может привести к возникновению эл. тока



Пор эл. током понимается как напр. движение ...?

$$v_{\text{т}} = \sqrt{3 \frac{kT}{m}}$$

Напр. движение носителей заряда пог. без действия эл. поля называют дрейфом, а ток — дрейфовым током



не всегда имеют
однонаправленность скорости

$\langle v_{dr} \rangle$ - ср. значение дрейфовой скорости

Потеря направленности движения эл. проявляется как движение кристаллической решетки против течения

На эту величину указывают следующие факторы:

- рассеяние потока эл. на колебаниях кристаллической решетки
- рассеяние потока эл. на дефектах решетки

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

dI - ток вектора $\vec{j}$

$$dQ = \rho \cdot dV = \rho dS \cdot dl$$

$$dI = \frac{dQ}{dt} = \rho \cdot \frac{dl}{dt} \cdot dS = \rho \cdot v \cdot dS$$

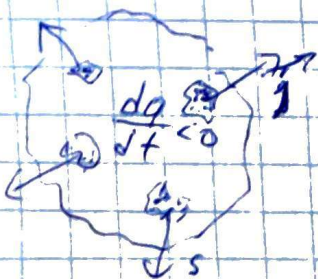
$$\vec{j} = \frac{dI}{dS} = \rho \vec{v}$$

$$\vec{j} = q \cdot n \cdot \vec{v}$$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Nq}{V} = nq$$

$$I = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

полный ток через замкнутую поверхность



Т: Если ток через замкнутой поверхности
приводит к убыли заряда в ней, то:

$$-\frac{dq}{dt} = \oint_{(S_n)} \vec{j} \cdot d\vec{s} \quad (\text{следует из Т. Гаусса})$$

- уравнение непрерывности эл. тока (в интегральной форме)

Ур. непрерывности в дифференциальной форме

$$-\frac{dq}{dt} = \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \quad \text{— ур. стационарности } \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{эл. тока}$$

$$-\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{dq}{dE \cdot \Delta V} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{j} \cdot d\vec{s}}{\Delta V}$$

$\vec{j} \rightarrow \vec{j}(x, y, z)$
 $\vec{r} \rightarrow \vec{r}(x, y, z)$

Электропроводность металлов
Подвижность носителей тока

$$U = I \cdot R \quad U = E \cdot l \cdot I = j \cdot S; R = \rho \frac{l}{S}$$

$$E \cdot l = j \cdot S \cdot \rho \cdot \frac{l}{S}$$

$$E = \rho \cdot j$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{— удельная электропроводность}$$

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}; \quad \vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \text{— локальная формулировка закона Ома}$$

$$\alpha = \frac{e \cdot E}{m}; \quad \omega = \frac{2\pi \cdot \nu}{\tau} = \frac{2\pi \nu_{gr}}{\tau} \quad \tau \text{ — время свободного пробега}$$

$$\lambda = \nu_{gr} \cdot \tau \quad \text{— длина свободного пробега}$$

$$\langle \vec{v}_{dr} \rangle = \frac{-e\lambda}{2m \cdot \omega_T} \cdot \vec{E}$$

— дрейфовая скорость
ср скорость ... на оси проводника
↑ скорости теплового и внешнего

$$\vec{j} = -en \cdot \langle \vec{v}_{dr} \rangle$$

$$\vec{j} = \frac{n \cdot e^2 \cdot \lambda}{2m \cdot \omega_T} \cdot \vec{E}$$

$$\sigma = \frac{n \cdot e^2 \cdot \lambda}{2m \cdot \omega_T}$$

$$V = v_n \cdot E - \text{подвижность металла}$$

опр. кинематич. скорость, которую приобретают носители с напряж. $\frac{V}{A}$

$$\vec{j} = e \cdot n \cdot (v_n \cdot E) = \sigma \cdot E$$

$$\sigma = e \cdot n \cdot v_n$$

Проводимость твердых электролитов

Перенос заряда в твердых электролитах

Керамический электролит

дефекты кристаллической решетки:
— нульионные /hole/

• окислительные /линейные

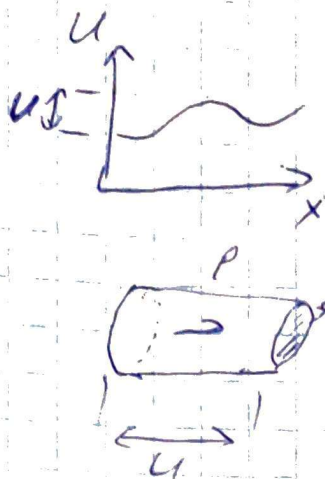
Плотность тока, вызванная движением заряженных

$$\text{частиц } \vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$$

$$\sigma = n \cdot ze \cdot \mu$$

↑
концентрация ионов

↑ дрейфовая (электрохимич.)
подвижность ионов



U - потенциалный барьер

зависимость проводимости σ от температуры

$$\sigma_{KT} = ZeD \quad \text{ур. Нернста - Энгелера}$$

$$D = D_0 \cdot r^2 \cdot e^{-\frac{U}{kT}}$$

$$\sigma = \frac{n \cdot Ze \cdot Z^2 e^2 r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

ΔE - энергия активации проводимости

$$\ln(\sigma \cdot T) = \ln(\sigma_0) - \frac{\Delta E}{k} \cdot \frac{1}{T}$$

Механизм проводимости σ
: вертикального типа - воздушного аккумулятора

Структура:

Анод: металлический лист

Твёрдый электролит: материал с высокой ионной проводимостью для Li^+

Катод: пористая структура, контактирующая с O_2

Первая категория:

• полимерные электролиты (высокая ионная стабильность, низкая мех. прочность, низкая проводимость)

Вторая категория:

• керамические электролиты (↑ стабильность, ↑ простота, не гибкие)